



中华人民共和国出入境检验检疫行业标准

SN/T 1828.16—2019
代替 SN/T 1828.16—2013

进出口危险货物分类试验方法 第 16 部分：硝酸盐类物质

Test method of classification for import and export dangerous goods—
Part 16: Nitrate substance

2019-10-25 发布

2020-05-01 实施

中华人民共和国海关总署 发布

前 言

SN/T 1828《进出口危险货物分类试验方法》共分为 17 个部分：

- 第 1 部分：通则；
- 第 2 部分：民用爆炸品；
- 第 3 部分：氧化物；
- 第 4 部分：腐蚀性物质；
- 第 5 部分：气体混合物；
- 第 6 部分：遇水放出易燃气体物质；
- 第 7 部分：压缩气体；
- 第 8 部分：有机过氧化物；
- 第 9 部分：毒性物质；
- 第 10 部分：毒性气体；
- 第 11 部分：易燃固体；
- 第 12 部分：易燃气体；
- 第 13 部分：易燃液体；
- 第 14 部分：锂电池组；
- 第 15 部分：自热固体；
- 第 16 部分：硝酸盐类物质；
- 第 17 部分：海洋污染物。

本部分为 SN/T 1828 的第 16 部分。

本部分按照 GB/T 1.1—2009 的要求起草。

本部分是对 SN/T 1828.16—2013《进出口危险货物分类试验方法 第 16 部分 硝酸盐物质》的修订，本部分与 SN/T 1828.16—2013 的主要差异如下：

- 本部分的文本格式按照 GB/T 1.1—2009 编写；
- 增加 5.4.3 章节。

本部分由中华人民共和国海关总署提出并归口。

本部分起草单位：中华人民共和国天津海关。

本部分主要起草人：吕刚、曹丽静、张寅豹、潘红蕊、王媛媛。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

- SN/T 1828.16—2006、SN/T 1828.16—2013。

进出口危险货物分类试验方法

第 16 部分：硝酸盐类物质

警告—由于自身危险性，测试实验室应对法规要求的健康和安全要求，引起特别的重视。

1 范围

SN/T2818 的本部分规定了进出口固态无机硝酸盐类物质危险货物的试验要求、试验和类别判定。本部分适用于进出口固态无机硝酸盐类物质(硝酸铵除外)危险货物的试验。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

联合国《关于危险货物运输的建议书·试验和标准手册》(第 6 修订版)

3 术语和定义

联合国《关于危险货物运输的建议书·试验和标准手册》(第 6 修订版)中确立的下列术语和定义适用于本文件。

3.1

氧化性固体 oxidizing solid

在与某一种可燃物质完全混合时可以增加该可燃物质的燃烧速度或燃烧强度的固体物质。

4 试验要求

4.1 应检查将用于运输形式的物质是否含有直径小于 500 μm 的颗粒。如果直径小于 500 μm 的粉末占总质量的 10% 以上，或者该物质是易碎的，则在进行试验前应将全部试验样品磨成粉末，以便照顾到在装卸和运输过程中货物粒度减小的情况。

4.2 实验需要有一定程度的通风、但气流速度为不大于 0.5 m/s 的通风橱或其他通风区域进行，排烟系统应适合于吸收有毒的烟气。

4.3 固体氧化性试验在常压、环境温度 20 $^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$ 下进行。

5 试验

5.1 试验项目

氧化性固体试验。

5.2 样品数量

从待检货物中随机抽取代表性物质 500 g，用于危险特性试验。

5.3 试验准备

5.3.1 溴酸钾参考物质

过筛,但不应研磨,粒径 0.15 mm~0.30 mm,工业纯。在 65 °C 下干燥至恒重(至少 12 h),然后放到干燥器内(带干燥剂),冷却后备用。

5.3.2 纤维

纤维素丝,长度 50 μm~250 μm,平均直径 25 μm。将干纤维素丝做成厚度不大于 25 mm 的薄层,于 105 °C 下干燥至恒重(至少 4 h),然后放到干燥器内(带干燥剂),冷却后备用。含水率(以干重计)应小于 0.5%,必要时可延长干燥时间。

5.3.3 点火源

即与电源联接的惰性金属线(如镍/铬),应满足如下特性:

- a) 长度:30 cm±1cm;
- b) 直径:0.60 mm±0.05 mm;
- c) 电阻:6.0 Ω/m±0.5 Ω/m;
- d) 金属线耗电功率:150 W±7 W;
- e) 金属线见附录 A 中图 A.1 所示的形状。

5.4 试验设备

5.4.1 玻璃漏斗

一端封闭、内直径 70 mm 的 60 °玻璃漏斗。

5.4.2 试验平板

试验平板应能防渗透并满足如下要求:

- a) 长度:150 mm;
- b) 宽度:150 mm;
- c) 厚度:6 mm;
- d) 导热率(0 °C 时):0.23 W(m·K)。

5.4.3 天平

可精确至 0.01 g。

5.5 试验步骤

5.5.1 30.0 g±0.1 g 的参考物质和纤维混合物按照溴酸钾对纤维素的质量比 3:7、2:3 和 3:2 配置。30.0 g±0.1 g 的待试验物质(其粒度为将用于运输的粒度)和纤维素混合物按样品对纤维素的质量比 4:1 和 1:1 配置,每一份混合物应以机械方法不过分用力地尽可能彻底混合。

5.5.2 使用玻璃漏斗将混合物做成底部直径 70 mm 的截头圆锥体,将此圆锥体样品放在平放于低导热平板的环形点火金属线上。

5.5.3 点火金属线接通电源并在试验期间内保持通电,如混合物不起火和燃烧则保持通电 3 min。记录的燃烧时间是从电源接通到主要反应(例如火焰,灼热或无焰燃烧)结束。在主要反应之后的间歇反应,如火花或噼啪作响应不予考虑。如果加热金属线在试验期间断裂,应重新试验。对于每一样品应进

行 5 次平行试验。

6 类别判定

6.1 危险等级判定

按照 5.5 进行试验,判定危险货物是否应划入 5.1 项氧化物质并按表 1 划分危险等级。

6.2 包装等级判定

根据其危险等级,按表 1 选择适用包装类别。

表 1 危险货物是否应划入 5.1 项氧化性物质及适用包装类别判定

样品对纤维素的质量比为 4 : 1 和 1 : 1 进行试验时的平均燃烧时间	是否应划入 5.1 项氧化性物质	危险等级	适用包装类别
溴酸钾和纤维素质量比≤3 : 2 的混合物的平均燃烧时间	是	具有高度危险性	I 类包装
样品对纤维素的质量比为 4 : 1 和 1 : 1 进行试验时的平均燃烧时间	是否应划入 5.1 项氧化性物质	危险等级	适用包装类别
溴酸钾和纤维素质量比≤2 : 3 的混合物的平均燃烧时间且未满足 I 类包装标准	是	具有中度危险性	II 类包装
溴酸钾和纤维素质量比≤3 : 7 的混合物的平均燃烧时间且未满足 I 类和 II 类包装标准	是	具有轻度危险性	III 类包装
不起火或燃烧,或溴酸钾和纤维素的质量比>3 : 7 的混合物的平均燃烧时间	不应划入 5.1 项氧化性物质	—	—

硝酸盐类物质危险性评估实例参见附录 B。

附 录 A
(规范性附录)
试验平板和点火金属线

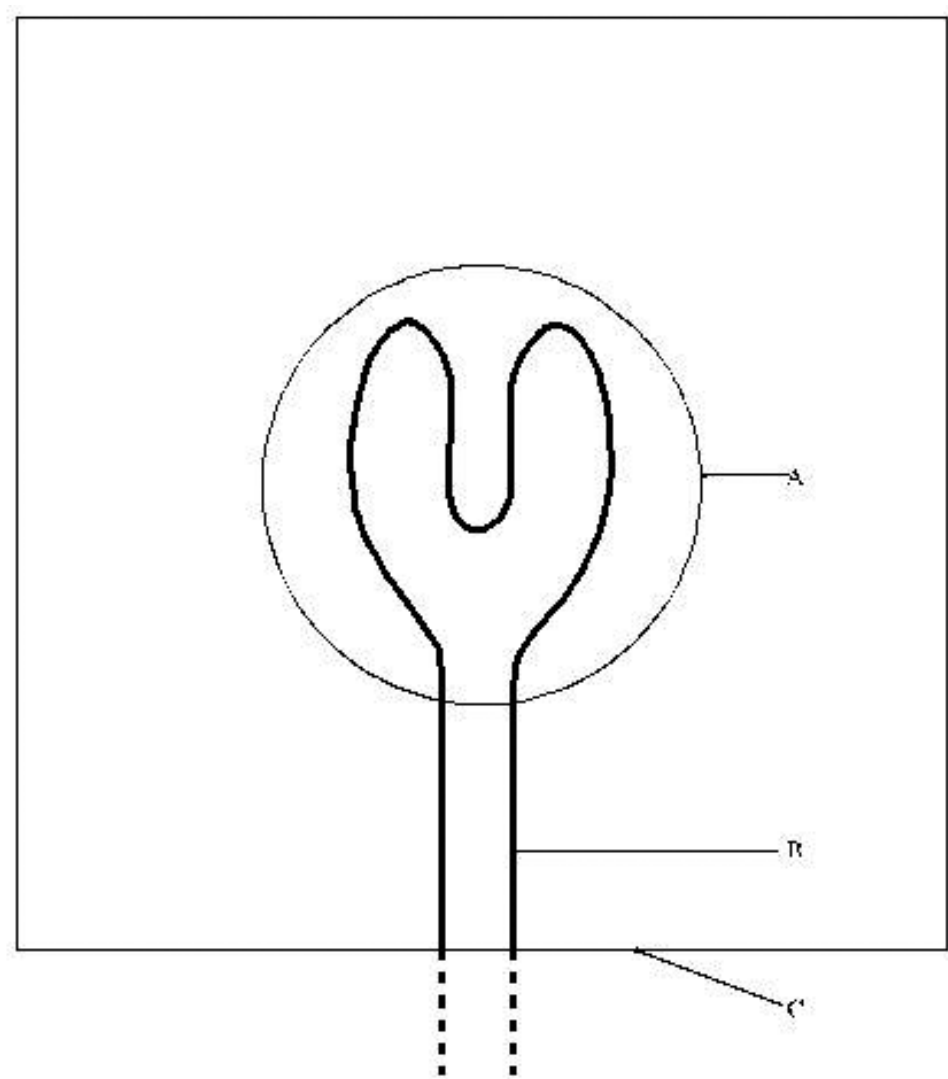


图 A.1 试验平板和点火金属线

A-圆锥体样品底部(直径 70 mm);B-加热金属线;C-低导热板

附 录 B
(资料性附录)
硝酸盐类物质危险性评估实例

表 B.1 硝酸盐类物质危险性评估实例

物质	平均燃烧时间(秒)		结果
	4 : 1	1 : 1	
硝酸铵(结晶的)	161	74	Ⅲ类包装
硝酸钙(无水的)	10	25	Ⅱ类包装
硝酸钙(四水合物)	268	142	非 5.1 项
硝酸铵高铈	10	36	Ⅱ类包装
硝酸钴(六水合物)	205	390	非 5.1 项
硝酸镍	101	221	非 5.1 项
硝酸钠	56	39	Ⅱ类包装
硝酸铟(无水的)	107	237	非 5.1 项
参考物质与纤维素混合物的燃烧时间			
3 : 7 溴酸钾/纤维素	100 秒		
2 : 3 溴酸钾/纤维素	54 秒		
3 : 2 溴酸钾/纤维素	4 秒		
注：所列的试验结果仅作为说明用,因为使用某一氧化剂得到的结果将取决于其粒度的大小等。			